

Die Atlantikschlacht vor Amerikas Küste

Auf der Suche nach U-Boot U-576

Tauchgang mit modernsten Vermessungs- und 3D Scanning-Techniken



Mit immer ausgereifteren technischen Methoden lassen sich neue Eindrücke von unserer Erde gewinnen. Dies gilt für die Erfassung der festen Erdoberflächen ebenso wie für die Gewässer der Erde. Je nach Art der Zielsetzung kann es sich dabei um großflächige Kartierungen ganzer Kontinente handeln oder es werden klein- und kleinstteilige Details erfasst. Nicht selten werden hierzu verschiedene Methoden kombiniert. Joseph Frey hat DIVEMASTER seinen Bericht zur Verfügung gestellt, bei dem eine neue Kartierungstechnologie und ein kleines bemanntes Tauchboot es einem Team von Wissenschaftlern ermöglicht haben, einen Moment der Geschichte in 3D zu kartieren.

Schicksalhafte Entscheidung

Am 15. Juli 1942 hatte Kapitänleutnant Hans-Dieter Heinicke, Kommandant des deutschen U-Bootes U-576, eine Entscheidung getroffen, die sein Schicksal, das seiner 44 Besatzungsmitglieder und das von vier alliierten Seeleuten vor den Außenbänken von North Carolina besiegelt sollte - und dabei ein erstaunliches archäologisches Unterwassermonument eines Konvoi-Schlachtfeldes aus dem Zweiten Weltkrieg hinterlassen hat.

Im vergangenen August gehörten die Meeresarchäologen der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) und des Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) zu einer Gruppe von Wissenschaftlern und Ingenieuren, die als erste das U-576 und dessen Ziel, das Handelsschiff Bluefields, welche beide während der Seeschlacht im Juli vor 74 Jahren innerhalb weniger Minuten sanken, erforschen konnten.



Abb.1(o): USCG Cutter Spencer setzt Wasserbomben während der Atlantikschlacht ein. Foto mit freundlicher Genehmigung von NARA. Abb.2(kl.Bild li.): U-576 auf See. „Der Kommandant kann sich voll und ganz auf seine Besatzung und deren Fähigkeit verlassen, jede erdenkliche Situation zu bekämpfen. Jede Bewegung ist geprobt, jede mögliche Begebenheit ist vorbereitet“, sagt H. Busch im Atlantik. Bild mit freundlicher Genehmigung der Ed Caram Collection.

Abb.3(kl.Bild re.): Schiffsoffizier Shane Zigler koordiniert die UW-Navigation von Willie Hoffman's Tauchgang. Foto: Joseph Frey. Abb.4(u): BOEM Archäologe Willie Hoffman und der Pilot Randy Holt bereiten sich für den zweiten und letzten Tauchgang der Expedition am 28. August vor. Foto: Joseph Frey

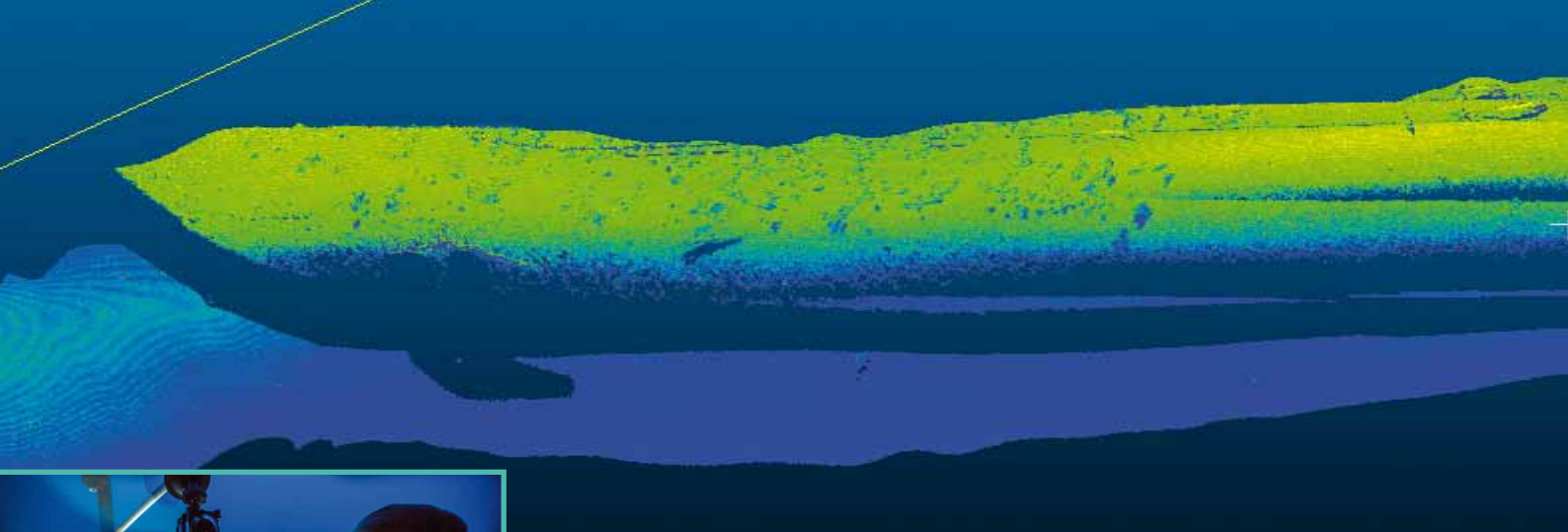


Abb.5(o): Joe Hoyt, Meeresarchäologe beim NOAA Office of National Marine Sanctuaries, dokumentiert den Schaden an U-576. B.m.fr. Genehmigung von Robert Carmichael, Project Baseline - Battle of the Atlantic expedition.

Abb.6(m): Während des allerersten Tauchgangs wurde das deutsche U-576 lokalisiert und erkundet. Hier leuchtet das Tauchboot Nemo von Project Baseline auf das U-Boot, das auf der Steuerbordseite liegt, und zeigt den Steuerturm des U-Boots und die Deckskanone im Vordergrund. B.m.fr. Genehmigung von John McCord, UNC Coastal Studies Institute - Battle of the Atlantic expedition.

Abb.7(u): Die 88 mm Deckskanone des U-576 wurde für Oberflächeneinsätze verwendet und konnte eine Vielzahl von Granaten aus dem wasserdichten, vor der Kanone auf der Backbordseite befindlichen, einsatzbereiten Schrank abfeuern. B.m.fr. Genehmigung von Joe Hoyt, NOAA - Battle of the Atlantic expedition.

Das Glück, dabei zu sein

Ich wurde von Dr. James Delgado, NOAA's Director of Maritime Heritage, eingeladen, an dieser Expedition teilzunehmen. Ich war erfreut darüber und sehr gespannt darauf, in einem der beiden Triton 1000-2 Tauchboote der Expedition zum U-576 zu tauchen. Nun waren wir 35 Meilen (56 km) östlich von Cape Hatteras etwas mehr als 213 Meter unter dem Begleitschiff der Expedition, der R/V Baseline Explorer und in gleicher Tiefe wie das U-576 und die Bluefields.

Das Kriegsgeschehen

Die Geschichte zur *Battle of the Atlantic Expedition*, benannt nach Joe Hoyt, dem Senior Maritime Archaeologist für NOAAs Monitor National Marine Sanctuary und Senior Scientist der Expedition, beginnt 1941, als U-576, ein U Boot vom Typ VIIC unter dem Kommando von Kapitänleutnant Heinicke ausläuft. Ursprünglich in Kirkenes, Norwegen, stationiert, führt U-576 zwei Kriegspatrouillen ohne Kontakt mit der Handelsschifffahrt vor der damaligen Sowjetunion und den Britischen Inseln durch. Verlegt nach Saint-Nazaire, Frankreich, ändert sich die Situation für U-576, als Heinicke und seine Crew im Januar 1942 zum Angriff auf die Schifffahrt entlang der kanadischen und amerikanischen Küste geschickt werden. Innerhalb weniger Wochen versenkt U-576 seinen ersten Frachter, die Empire Spring, vor Sable Island, Nova Scotia. Im April 1942 kehrt U-576 zu seiner vierten Patrouille nach Nordamerika zurück und versenkt zwei weitere Frachter, die Pipestone County und die Taborfell.

Tag der Entscheidung

Es ist der fünfte Einsatz im Atlantik, welcher U-576 im Juli 1942 an der amerikanischen Ostküste entlang führt und den Anfang vom Ende für Heinicke und seine Crew markiert. Heinicke lässt auf hoher See, 100 Meilen (160 km) vor der Küste, Triebwerksprobleme beheben und einen beschädigten Ballasttank reparieren. Er navigiert U-576 zurück zu den Outer Banks und jagt aktiv den Convoy KS-520 mit seinen 19 bewaffneten Handelsschiffen und fünf US Navy und US Coast Guard Eskortern vor Cape Hatteras. Warum U-576

allein, ohne Unterstützung durch andere U-Boote, einen gut verteidigten Konvoi angriff, bleibt Spekulation. Aber Tatsache ist, U-576 feuert vier Torpedos ab, versenkt die Bluefields und beschädigt zwei weitere Frachter. U-576 befindet sich in der Mitte des Konvois, wo es innerhalb weniger Minuten durch eine Kombination aus Deckgeschützfeuer vom Frachter Unicoi und Wasserbomben, die von zwei US Navy Kingfisher-Flugzeugen abgeworfen wurden, versenkt wird. Bluefields und U-576 sinken auf den Grund gerade 224 Meter (735 Fuß) voneinander entfernt.

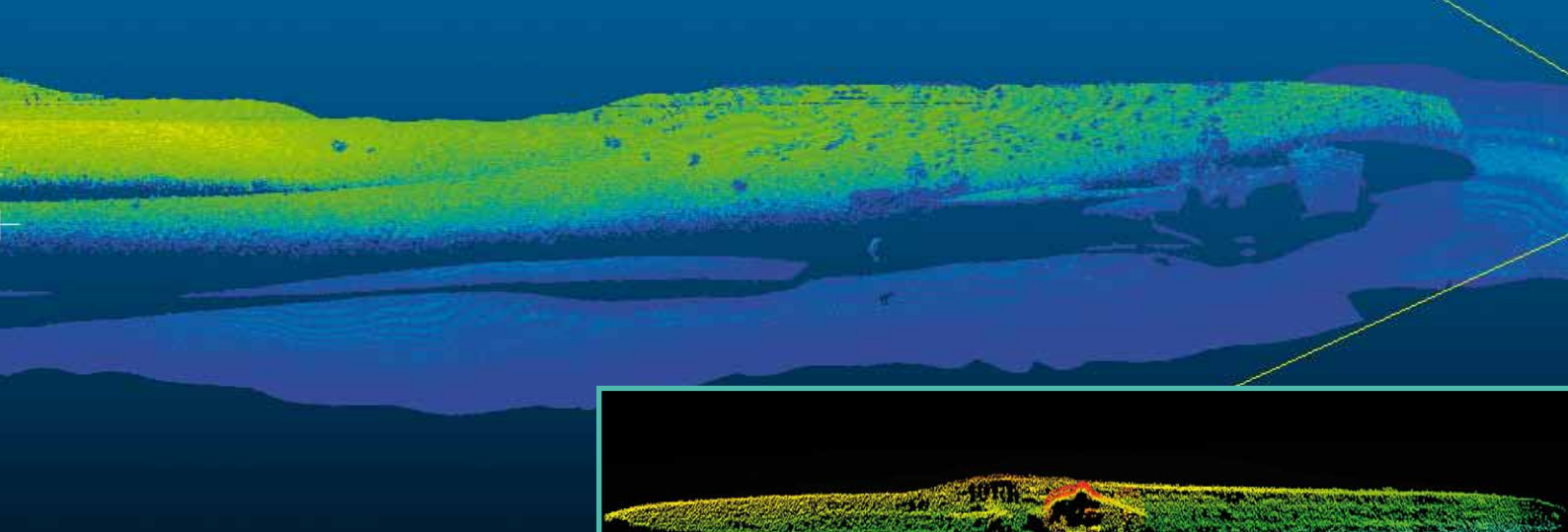
Ein Symbol der Seekriegsgeschichte

„Die so nahen Lageplätze von U-576 und der Bluefields sind in ihrer Entfernung einzigartig und dokumentieren eine Konvoischlacht. Historisch gesehen (mit dem Aufkommen von bewaffneten Begleitfahrzeugen) sind sie ein Symbol für den Rückgang der U-Boot-Aktivitäten vor der US-Ostküste“, sagt Hoyt. Das Projekt „Die Schlacht am Atlantik“ wird durch die Erkenntnis geleitet, dass diese Fundstellen einzigartig und in der allgemein bekannten Seekriegsgeschichte zu wenig bekannt sind. Sie stellen gemeinsam ein Denkmal für das *American Theatre of World War II* dar.

Wir sind technisch noch nicht soweit, dass Sport- oder besser gesagt Techtaucher vernünftigerweise viel mehr als 200 m Tiefe erreichen können, aber die erreichten Tiefen führen von Jahr zu Jahr tiefer. Als wir 1975 mit der Verwaltung von USS Monitor begannen, war ein Tauchgang bis zu einer Tiefe von 73 Metern extrem, fast unbekannt, vor allem in der Freizeitbranche. Nun, ein Tauchgang bis zu 240 Fuß (73 m) gilt heute in manchen Techkreisen schon als ziemlich langweilig. Ich kann mir vorstellen, dass es in nicht allzu ferner Zukunft eine Zeit geben wird, in der Taucher sicher und routinemäßig in viel größeren Tiefen operieren können, als es heute üblich ist.

Öffentliches Interesse

Vor diesem Hintergrund wird die U-576 (ein offizielles deutsches Kriegsgrab) und die Bluefields unter den Schutz des Monitor National Marine Sanctuary



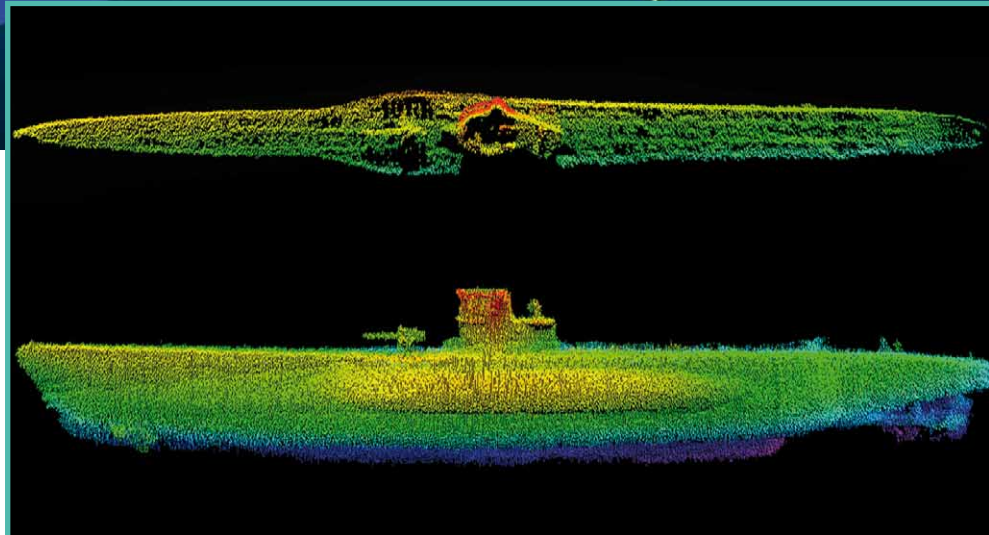
gestellt, indem öffentliche Konsultationen mit den Fischerei- und Sporttaucherverbänden und anderen Interessanten stattfinden.

NOAAs Suche nach U-576 und der Bluefields begann vor acht Jahren und zeigte 2013 die ersten Ergebnisse, als ein Objekt, das unter dem Verdacht stand, die Bluefields zu sein, mit einem Side-Scan-Sonar erfasst wurde. Sowohl Bluefields als auch die Umgebung, in der sich U-576 befand, wurden 2014 in einer Folgeuntersuchung mit Hilfe der schiffsbasierten und AUV-Mehrstrahltechnologie aufgenommen. Zwei Jahre später, war es das erste Mal seit 74 Jahren, dass Menschen persönlich diese beiden Opfer des Zweiten Weltkriegs zu sehen bekamen.

Wir konnten zwei Zwei-Mann-Triton-Tauchboote einsetzen, um U-576 und die Bluefields zu besichtigen und wissenschaftliche Daten zu sammeln. Während ein Großteil der erforderlichen Daten von alternativen Plattformen wie AUVs und ROVs gesammelt wurden, ermöglichten Tauchboote den Archäologen ein echtes Bild aus erster Hand über die Fundstätte, das Hoyt ohne persönlichen Augenschein für weit schwieriger erstellbar hält. *„Ein wesentliches Ziel unserer Arbeit ist die Erhaltung, die ein öffentliches Engagement erfordert“,* sagt Hoyt. *„Es ist entscheidend Menschen zu gewinnen, sich an der Expedition zu beteiligen. Entscheidend ist, sie dazu zu bewegen, sich um diese Ziele zu kümmern. Eine solches öffentliches Interesse ist dafür unerlässlich.“*

Modernste Vermessungs- und 3D Scanning-Techniken

Auf den Triton-Tauchbooten sind ULS-500 Spread Beam-Laserscanner der kanadischen Firma 2G Robotics montiert, die mit einer Positionierungslösung der britischen Firma Sonardyne kombiniert sind, während die Kameras in einem drucksicheren Gehäuse untergebracht sind, das von einem anderen kanadischen Unternehmen, SubC Imaging, hergestellt wurde. Sonardyne's fortschrittliche akustisch-inertial Navigationstechnologie kombiniert mit 2G Robotics' ULS-500 Laserprofilierungssensoren (anders als bei LIDAR engl. *light detection and ranging* werden Laser-



statt Radarstrahlen eingesetzt) ermöglichen eine äußerst zeiteffiziente 3D-Kartierung, Millimeter- oder Zentimetergenauigkeit, bei Genauigkeit und Auflösung in jeder Wassertiefe. Diese Technologie ist brandneu und die daraus resultierende Kartierungsfähigkeit schienen bisher undenkbar. NOAA, in Verbindung mit 2G Robotics erkannte, dass die Laser-akustische-intrale mobile Kartierung für die Unterwasserarchäologie anwendbar ist. Wir vermuten, dass dies die weltweit erste Anwendung, ausgehend von kleinen bemannten Tauchbooten ist.

Der persönliche Eindruck

Mikael Larsen, mit Sitz in Dänemark, ist Sonardynes leitender Ingenieur für die akustischen Inertialsysteme des Unternehmens. Als promovierter Wissenschaftler mit 20 Jahren Erfahrung in der hochpräzisen Unterwassernavigation nahm Larsen an einem der ersten Tauchgänge zur U-576 teil, um den Betrieb von akustisch-inertialen und Lasersystemen für die Kartierung der beiden Wracks zu optimieren.

Das Tauchen an der U-576 war für Larsen eine völlig überwältigende Erfahrung, als aus der Dunkelheit heraus das U-Boot auftauchte. Die Geschichte der Szene, wie sie von NOAA Meeresarchäologen erklärt wurde, und die Geschichten, die von einem Kriegsveteranen der US-Marine erzählt wurden, gingen ihm durch den Kopf und für ein paar Minuten vergaß er sich auf seinen Job zu konzentrieren. Die feinen und perfekt erhaltenen Details des U-Bootes aus erster Hand zu sehen, war für ihn etwas ganz anderes und viel mächtiger als die Beobachtung durch die

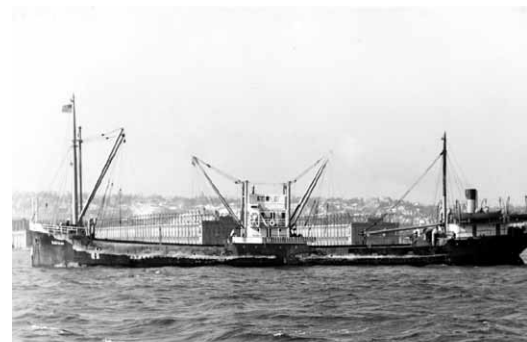


Abb.8(gr.Bild): Erste Daten aus dem First-Pass-Laserscanning zeigen eine Laserpunktwolke von U-576. Diese Rohdaten werden verarbeitet und zu einer hochdetaillierten und präzisen 3D-Karte des Konvoi-Schlachtfeldes KS-520 weiterverarbeitet. Bild mit freundlicher Genehmigung von 2G Robotics - Battle of the Atlantic expedition.

Abb.9(m): Sonaraufnahme der Wrackstelle U-576. Foto mit freundlicher Genehmigung von NOAA/SRI.

Abb.10(u): Wrack des Handelsschiffes Bluefields damals und heute. Bild mit freundlicher Genehmigung von John McCord, UNC Coastal Studies Institute.



Abb. 11: Die R/V Baseline Explorer, welche Brownie's Global Logistics gehört, war das Expedition's Basis-schiff, es transportierte das UW-Equipment, die U-Boote, das komplette, benötigte Material, einschließlich der Crew und dem Personal von NOAA, BOEM, 2G Robotics und Sonardyne. Foto: Joseph Frey

Videokameras eines ROVs. Das U-Boot schien unbeschädigt, abgesehen von 74 Jahren maritimen Wachstums, und beherbergt heute eine große Vielfalt an aquatischen Lebewesen. Der persönliche Höhepunkt des Tauchgangs für Larsen war, als der Lotse das U-Boot gegen Ende auf dem sandigen Meeresboden direkt neben dem U-Boot-Kontrollturm zum Stehen brachte. „Wir schalten alle Lichter und Instrumente aus und sitzen in völliger Stille und Dunkelheit, abgesehen von dem schwachen blauen Umgebungslicht, das bis hierher in 225 Meter von der Oberfläche her eindringt. Während sich unsere Augen an die Dunkelheit anpassen, zeichnet sich langsam wie von Zauberhand geführt der gesamte Rumpf vom Bug bis zum Heck gegen die Dunkelheit ab“, bemerkt Larsen in Gedanken. „Die extreme Rube der Umgebung steht in fast unheimlichem Kontrast zum Verwendungszweck des U-Boots und dem mentalen Bild der gewalttätigen und chaotischen Schlacht, die an der Oberfläche vor Jahrzehnten stattgefunden hat, aber irgendwie scheint es perfekt passend und respektvoll, wenn man bedenkt, dass der Ort heute die letzte Rubestätte so vieler amerikanischer und deutscher Seeleute ist, die ihr Leben geopfert haben. Sogar die zahlreichen Zackenbarsche, die durch das U-576 und die Bluefields patrouillierten, zeigten ihren Respekt durch langsame und majestätische Bewegungen.“

Photogrammetrisches Modell

Es ist der Morgen des 28. August und William Hoffman, ein Meeresarchäologe von BOEM, bereitet sich auf den zweiten Tauchgang des Tages vor. Ich bin für den Tauchgang am Nachmittag eingeteilt, da die Wettervorhersage ist gut. Hoffman ist seit 1999 zertifizierter Taucher und

wurde 2013 Tauchlehrer. Derzeit ist er als Atlantic Regional Diving Officer für BOEMs Scientific Diving Program tätig. Während ich bereits Erfahrungen mit dem früheren SDL-1-Tauchboot der Royal Canadian Navy gesammelt habe, ist dies Hoffmans erster Tauchgang, und es ist eine großartige Gelegenheit für ihn, die Anwendung bemannter Tauchboote, die mit Laserscanner-Nutzlasten und anderer Ausrüstung für die Dokumentation archäologischer Stätten ausgestattet sind, aus erster Hand zu erleben.

Während Hoffmans Tauchgang mit dem Tauchpiloten Randy Holt untersuchen sie U-576 und machen detaillierte und überlappende Fotos, die nachbearbeitet werden, um ein photogrammetrisches Modell des Tauchplatzes zu erstellen. Die Photogrammetrie ergänzt das Laserscanning vor Ort und ermöglicht die 3D-Visualisierung und Modellierung des U-576 mit einer unglaublich hohen Genauigkeit und Detailgenauigkeit.

Sie steigen zum Meeresboden hinab und beginnen langsam mit dem Transit zum Standort, geleitet von Entfernungs- und Reichweitenberechnungen des Schiffsoffizier Shane Ziegler von der R/V Baseline Explorer. Während der Abfahrt ist Hoffman damit beschäftigt, sicherzustellen, dass die Kamera- und Beleuchtungssysteme funktionsfähig und richtig konfiguriert sind. Erst wenn sie den Meeresboden erreichen und Holt den Strom zu den Blitzlichtern und Unterlichtern der Kamera abschaltet, um Strom zu sparen, hat Hoffman einen Moment Zeit, um alles richtig zu erfassen. Es ist ruhig und seltsam friedlich und er ist erstaunt über die Menge des Umgebungslichts, das immer noch bis in die 225 Meter Tiefe eindringt, in der sie sitzen. Etwa 9,5 m von U-576 entfernt, können sie die Form des Rumpfes erkennen, der

aus der Dunkelheit auftaucht. Der Meeresboden wurde teilweise mit der Strömung weggespült, so dass Bug und Heck des Schiffes teilweise frei über dem Meeresboden hinausragen und alles wirkt als würde hier ein Geisterschiff schweben.

„Wir beobachteten einen Schadensbereich an der äußeren Rumpfverkleidung auf der Steuerbordseite des U-576, aber es ist noch nicht klar, ob dieser Schaden während des Sinkens oder erst später entstanden ist. Es kann sich um jüngere Korrosionsschäden handeln, die mangels marinen Aufwuchses an dieser besonders exponierten Stelle im Vergleich zum restlichen Rumpf entstanden sind. Während der Photogrammetrie konnten wir auch die Kiel- und Ballasttanks aus nächster Nähe beobachten und konnten keine offensichtlichen Schäden erkennen“, sagt Hoffman. „Insgesamt scheint der Rumpf außergewöhnlich gut intakt zu sein.

Die wasserdichte Luke im Turm ist sichtbar und deutlich verschlossen und versiegelt, und es gibt keine sichtbaren Hinweise darauf, dass die Besatzung einen Fluchtversuch unternommen hat oder es geschafft hat, zu entkommen.

Nach Abschluss der Feldarbeit erfolgt die Nachbearbeitung der Daten, die Vervollständigung des Laserscanning-Modells und das Zusammenfügen des photogrammetrischen Modells. Es wird viele Stunden dauern, bis man die Daten ausgewertet hat, um zu sehen, was man noch alles erkennen und erfahren kann.“

Der Naturgewalt weichen

Plötzlich, während ich noch beobachte wie Hoffmans Tauchboot aus dem Atlantischen Ozean auf das Heck der Baseline Explorers geschleppt wird, geraten alle in Aufregung. Noch bevor Hoffman überhaupt einen Fuß auf das Schiffsdeck setzen kann, erhalten wir Anweisungen, dass das gesamte Personal, das nicht benötigt wird, um die Baseline Explorer zu manövrieren, auf zwei kleineren, schnelleren Schiffen zur Ocracoke Island abfahren muss, da sich da sich südlich von uns sehr schnell ein Hurrikan bildet. Der Tropensturm Hermine wird zum Hurrikan Hermine und zieht nach Norden zu den Outer Banks. Wie sich herausstellt, markiert der 28. August den letzten Tag der Expedition auf See. Glücklicherweise übertrifft die Qualität der Daten, die von 2G Robotics von der Vermessungsstelle zurückgegeben wurden, die Erwartungen; in Kombination mit den optimierten Navigationsdaten von Sonardyne werden sie 3D-Karten generieren, die in den Prozess einbezogen werden, um U-576 und Bluefields in das *Monitor National Marine Sanctuary* als Gedenkstätte für das *American Theatre of the Second World War* aufzunehmen.